# 多路径设置

## Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/linux-administration/concept_hba_setup.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

多路径设置 . . . . . 1
HBA 设置 . . . . . 1
设置 HBA 驱动程序参数 . . . . . 1
多路径配置变量 . . . . . 1
设置多路径 . . . . . 2

# 多路径设置

如果主机设置完成，则 Linux MPIO 可以正常工作。主机设置大致分为 HBA 设置， HBA 驱动程序参数设置，多路径设置， LVM 设置和适用于 UNIX 的 SnapDrive 设置。

## HBA 设置

HBA 设置是指在 Linux 主机上安装适当 HBA 卡和支持的驱动程序的过程。

以下是 Linux MPIO 配置支持的 HBA 卡：

- QLogic
- Emulex

具有 RHEL4 Update 6 及更高版本的 FC Host Utilities Linux Attach Kit 3.0 及更高版本支持这些 HBA 卡。

## 设置 HBA 驱动程序参数

要为 Linux MPIO 设置 HBA 驱动程序，所需步骤的确切顺序取决于所使用的操作系统。设置还取决于使用的 HBA 卡。

要为 Linux MPIO 设置 HBA 驱动程序参数，需要执行以下步骤：

步骤

1. 卸载内置驱动程序。
2. 从供应商网站安装最新驱动程序。
3. 使用供应商的 CLI 配置工具设置驱动程序参数。
4. 编辑 ` /etc/modprobe.conf` 文件以设置 HBA 驱动程序的默认参数。
5. 使用 HBA 驱动程序参数重新生成 initrd （ RAM 磁盘映像）。
6. 重新启动主机以使新的 HBA 驱动程序设置生效。
    - 相关信息 *

"NetApp 支持"

"《 Linux Unified Host Utilities 7.1 安装指南》"

## 多路径配置变量

您需要更改 `snapdrive.conf` 文件中的几个配置变量，才能使 MPIO 与 Linux 配合使用。

在主机上安装 SnapDrive for UNIX 后，编辑 ` /opt/NetApp/SnapDrive/SnapDrive.conf` 文件并将以下设置更改为相应的值：

```
enable-implicit-host-preparation=on  # Enable implicit host preparation
for LUN creation
  default-transport="FCP"  # Transport type to use for storage
provisioning, when a decision is needed
  multipathing-type= "nativempio"  # Multipathing software to use when
more than one multipathing solution is available
```

重新启动 SnapDrive 守护进程，使 `snapdrive.conf` 文件更改生效。SnapDrive 守护进程重新启动后，SnapDrive 命令将使用 DM-MP 堆栈启动。

# 设置多路径

您可以通过设置多路径在主机和存储系统之间配置多个网络路径。SnapDrive for UNIX 支持在多路径环境中使用别名。您需要确保在 ` /etc/multipath.conf` 文件中为映射器设备配置了正确的别名。

步骤

1. 主机重新启动后，多路径守护进程应运行，如以下示例所示：

```
root@lnx197-123 ~]# ps -ef | grep multipathd
root      5713     1  0 22:44 ?        00:00:00 /sbin/multipathd
root      5739  1783  0 22:44 pts/1    00:00:00 grep multipathd
```

如果多路径守护进程未运行，请确保在重新启动后重新启动该守护进程。您可以运行以下命令来启动多路径守护进程：

```
[root@lnx197-123 ~]# chkconfig --level 345 multipathd on
```

下表列出了一些支持在多路径环境中使用别名的 SnapDrive 操作。

| 操作 | 别名支持 | 设备类型 |
| --- | --- | --- |
| 从主主机上的主主机进行 Snap Create 和 Restore （ SFSR 和 VBSR ） | 是的。 | 别名设备 |
| 从主卷或二级卷克隆 | 是的。 | 未别名的设备 |
| 还原到备用 | 是的。 | 未别名的设备 |
| 从二级卷还原 | 是的。 | 未别名的设备 |

- 如果您使用的是 Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 6.4 或更高版本或 Oracle Linux 6.4 或更高版本，则无需在 ` /etc/multipath.conf` 文件中设置任何值。

  但是，您仍必须维护一个虚拟的 ` /etc/multipath.conf` 文件，该文件可以为空，也可以包含列入黑名单的信息和别名（如果需要）。

- 如果您使用的是 SUSE Linux Enterprise Server （SLES） 11 SP3 或更高版本，则无需维护 ` /etc/multipath.conf` 文件。

  但是，如果需要，您可以使用 ` /etc/multipath.conf` 文件来包含黑名单信息和别名。

2. 将字符串 `Hitachi HUS103073FL3800_V3WTLS7XIA` 替换为命令 `sCSI - id -Gus /block/<LD>` 的输出，其中 `LD` 是本地块设备名称。

   > 对于某些本地块设备， `scsis_id` 命令可能不会返回任何字符串。在这种情况下，必须使用 devnode 指令将本地块设备列入黑名单。

3. 通过在 ` /etc/security/limits.conf` 文件中附加以下行，增加进程可在主机中打开的文件描述符的数量：

```
soft nofile 4096
       hard nofile 4096
```

4. 输入以下命令，确保在系统重新启动后始终加载 Linux SG 驱动程序：

```
echo "modprobe sg" >> /etc/rc.local
```

5. 重新启动主机以确保设置处于活动状态。

   > lvm2-2.02.17-7.27.8 和 ` filter_` 设置必须分配为 = ` <"r=/dev/.*/by-path/.*"` ， ` "r//dev/.*/by-id/.*"` ， ` "r=/dev/cciss/.\*"` ， "lvm …… …

- 相关信息 *

"NetApp 支持"

"《 Linux Unified Host Utilities 7.1 安装指南》"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.